UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL · FACULTAD REGIONAL LA PLATA FERIA DE REDES 2026

Detección de Intrusiones y Respuesta Automatizada en Arquitectura NOC/SOC

Inspección de Tráfico con Suricata IDS · Análisis Contextual con Groq LLM · Filtrado en Kernel con iptables

Grupo 10: Damián Alvite, Rodrigo Capre, Emiliano Di Grappa, Benjamín Elizalde, Vicente Moscuzza

Docentes: Osvaldo Falabella, Emanuel Rodriguez Rodriguez

1. CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA

- **Desconexión NOC / SOC:** El monitoreo de red (NOC) y la detección de incidentes (SOC) suelen operar en silos aislados.
- **Demora en Mitigación:** El triaje y la respuesta manual ante ciberataques tardan minutos u horas, degradando la disponibilidad.
- **Objetivo:** Diseñar un laboratorio automatizado que detecte intrusiones, clasifique la gravedad técnica y aplique reglas en el kernel en menos de 1 segundo sin interrumpir a los clientes válidos.

2. TOPOLOGÍA DE RED MONITOREADA

Laboratorio contenerizado en Docker sobre un switch bridge virtual dedicado:

Nodo Atacante
172.28.0.99
Inyección SQL y escaneos

Clientes Legítimos
Red Externa / Host
Navegación normal 200 OK

Bridge Virtual Kernel: br-monitored (172.28.0.0/16)
Inspección promiscua y filtrado activo con iptables FORWARD

Servidor Víctima
172.28.0.10:80 (Nginx)
Portal corporativo

Sensor IDS (SOC)
Suricata 8.0
Sniffer + logs en eve.json

Agente de Respuesta
Python + Groq LLM
Análisis y bloqueo dinámico

Observabilidad NOC
Prometheus + Grafana
Métricas e incidentes

3. FLUJO DE DETECCIÓN Y CONTENCIÓN

- **Inspección de Tráfico:** Suricata inspecciona los paquetes en el bridge contra firmas locales en `local.rules`.
- **Clasificación Contextual:** Un worker en Python extrae el payload y consulta a Groq (`qwen/qwen3.8-27b`), obteniendo la decisión en JSON.
- **Respaldo Heurístico Local:** Si se pierde la conexión externa, conmuta de inmediato a evaluación heurística offline.
- **Aislamiento en Firewall:** Ante un dictamen de bloqueo, ejecuta `iptables -I FORWARD 1 -s <IP> -j DROP` en el kernel.
- **Visualización NOC:** Prometheus scrapea las métricas y Grafana refleja las IPs aisladas en tiempo real.

4. ENSAYOS EXPERIMENTALES

Vector de Ataque	Firma IDS	Tiempo	Estado
Tráfico Legítimo (GET /)	Ninguna	2.1 ms	**200 OK**
SQLi (UNION SELECT)	SID 1000001	~880 ms	**DROP**
Escáner (sqlmap)	SID 1000003	~750 ms	**DROP**
Path Traversal (/etc/passwd)	SID 1000004	~820 ms	**DROP**

100%
DISPONIBILIDAD WEB

< 1.0s
TIEMPO DE RESPUESTA

0 bps
TRÁFICO POST-BAN

5. CONCLUSIONES

- **Integración Efectiva:** Se unificó el monitoreo de disponibilidad del NOC con la contención activa del SOC.
- **Aislamiento sin Daño Colateral:** Las reglas en la cadena `FORWARD` bloquean al host atacante mientras los clientes legítimos conservan acceso total con HTTP 200 OK.
- **Resiliencia Operativa:** El fallback local garantiza que la protección siga activa aun sin acceso a internet.